第七章　参数估计

本章考点

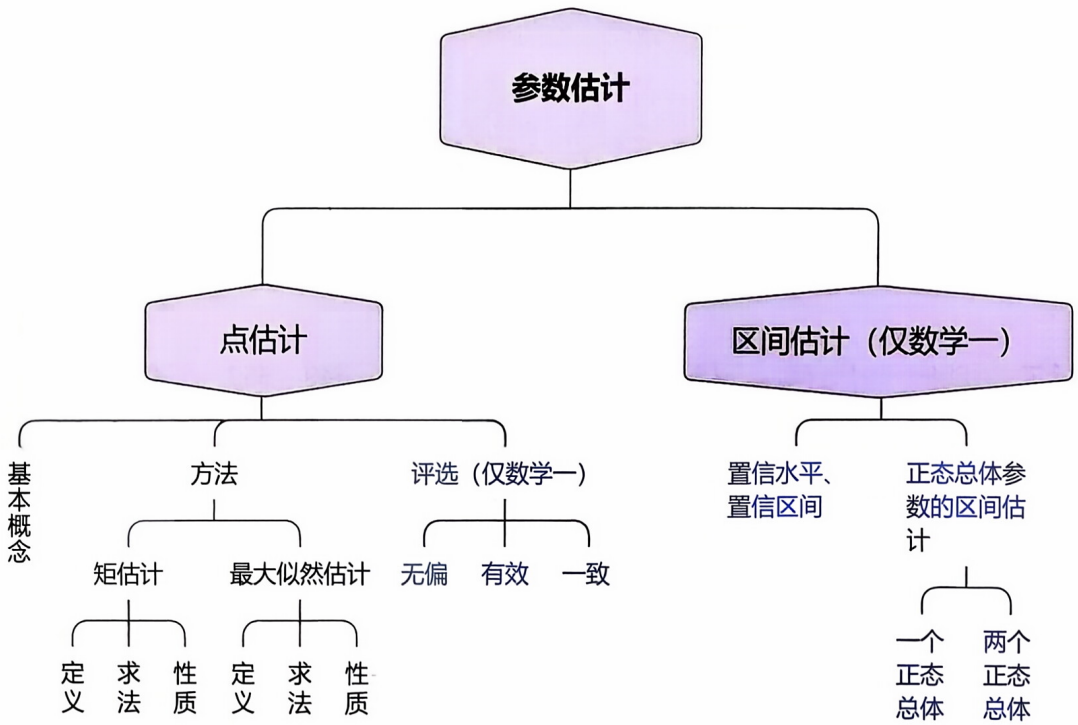
数学一，数学三要求

点估计的概念 估计量与估计值 矩估计法（一阶矩、二阶矩） 最大似然估计法

数学一要求

估计量的评选标准（无偏性、有效性和一致性） 区间估计的概念 单个正态总体的均值和方差的区间估计 两个正态总体的均值差和方差比的区间估计

本章知识框图



（加彩的内容为数学一考点）

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

知识梳理与例题

第一节 点估计

学习笔记

定义 用样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 构造的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 来估计未知参数 θ 称为**点估计**，统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 称为**估计量**.

估计量是随机变量，它所取得的观测值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为**估计值**. 有时将 θ 的估计量和估计值统称为 θ 的**估计**.

定义（仅数学一要求） 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量，如果 $E(\hat{\theta}) = \theta$，则称 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是未知参数 θ 的**无偏估计量**.

例 1 设总体 X 的数学期望存在，$E(X) = \mu$，从来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 得到样本均值 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，则 $E(\overline{X})$ = _____.

练习区域

答案见 122 页

例 2 （仅数学一要求）设总体 X 的 $E(X) = \mu$，$D(X) = \sigma^2$，从来自总体 X 的样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 得到样本均值 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 和样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，试证 S^2 是 σ^2 的无偏估计.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 122 页

定义 (仅数学一要求) 设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计量，且 $D(\hat{\theta}_1) \leqslant D(\hat{\theta}_2)$，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效，或 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 更**有效的估计量**.

例 3 设总体 X 的数学期望和方差分别为 μ 和 σ^2，X_1, X_2 是来自总体 X 的简单随机样本. 记 $\widetilde{X} = (1-a)X_1 + aX_2$.

(1) 试证 $\widetilde{X}$ 是 μ 的无偏估计(仅数学一要求).

(2) 确定 a，使 $D(\widetilde{X})$ 最小.

练习区域

答案见 123 页

定义 (仅数学一要求) 设 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 θ 的估计，如果 $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ，则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为 θ 的**一致估计量**.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，已知 $E\left(c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\theta^2$，则 $c=$ _____.

练习区域

答案见 123 页

例 5 （仅数学一要求）设总体 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. $\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. 若 $\overline{X}^2+kS^2$ 为 λ^2 的无偏估计量，则 $k=$ _____.

练习区域

答案见 124 页

例 6 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\leqslant\theta,\end{cases}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

其中$\theta>0$是未知参数,从总体X中抽取简单随机样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$,记$\hat{\theta}=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)$.

(1) 求总体X的分布函数$F(x)$.

(2) 求统计量$\hat{\theta}$的分布函数$F_{\hat{\theta}}(z)$.

(3) 如果用$\hat{\theta}$作为θ的估计量,讨论它是否具有性质$E(\hat{\theta})=\theta$.

练习区域

答案见124页

第二节 估计量的求法和区间估计

学习笔记

一、矩估计法

用样本矩来估计相应的总体矩,用样本矩的函数估计总体矩相应的函数,然后求出要估计的参数,称这种估计法为**矩估计法**.

步骤:

设总体X的分布含有未知参数$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$,$\alpha_l=E(X^l)$存在,显然它们是$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$的函数,记作$\alpha_l(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$,$l=1,2,\cdots,k$.样本的$l$阶原点矩为$A_l=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^l$.令

$$\alpha_l(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)=A_l,l=1,2,\cdots,k.$$

从这k个方程组中,可以解得$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$.

使用矩估计法不需要知道总体的具体分布数学形式,只要知道各阶矩存在.

如果不用原点矩,用中心矩也可以求解:用样本中心矩等于总体中

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

心矩来建立方程组.

求 k 个参数的估计时,一般列出一阶矩到 k 阶矩的方程.

设 $g(\alpha_1,\alpha_2)$ 是一阶矩 α_1 和二阶矩 α_2 的函数,而 $\hat{\alpha}_1$ 和 $\hat{\alpha}_2$ 分别为 α_1 和 α_2 的矩估计,则 $g(\hat{\alpha}_1,\hat{\alpha}_2)$ 就是 $g(\alpha_1,\alpha_2)$ 的矩估计.

考试大纲只要求最多求两个参数的估计,故一般最多列两个方程.

例 1 设总体 $X\sim P(\lambda)$,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,则参数 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}=$ _____.

练习区域

答案见 125 页

二、最大似然估计法

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本值,θ 是待估参数.

定义 对于离散型总体 X,设其概率分布为 $P\{X=a_i\}=p(a_i;\theta)$,$i=1,2,\cdots$,称函数

$$L(\theta)=L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)$$

为**参数 θ 的似然函数**.

对于连续型总体 X,概率密度为 $f(x;\theta)$,则称函数

$$L(\theta)=L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)$$

为**参数 θ 的似然函数**.

对于给定的样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,使似然函数 $L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)$ 达到最大值的参数值 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为未知参数 θ 的最大似然估计值,相应地使似然函数 $L(X_1,X_2,\cdots,X_n;\theta)$ 达到最大值的

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

统计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 称为 θ 的最大似然估计量. 二者一般统称为 θ 的最大似然估计. 这种估计法称为**最大似然估计法**.

步骤:

如果 $L(\theta)$ 或 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 可微,$\hat{\theta}$ 往往可以从方程

$$\frac{\mathrm{d}L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=0 \text{ 或} \frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=0$$

中求解,称这两个方程为**似然方程**.

如果要估计的参数是两个,θ_1 和 θ_2,则得似然方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L(\theta_1,\theta_2)}{\partial\theta_1}=0,\\ \dfrac{\partial L(\theta_1,\theta_2)}{\partial\theta_2}=0,\end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases}\dfrac{\partial \ln L(\theta_1,\theta_2)}{\partial\theta_1}=0,\\ \dfrac{\partial \ln L(\theta_1,\theta_2)}{\partial\theta_2}=0,\end{cases}$$

解方程组,可以得到 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$.

有时,使 $L(\theta)$ 或 $\ln L(\theta)$ 达到最大值的 $\hat{\theta}$ 不一定是 $L(\theta)$ 或 $\ln L(\theta)$ 的驻点,这时不能用似然方程来求解,应采用其他方法求最大似然估计.

例 2 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,其中 $\mu,\sigma^2(\sigma>0)$ 均为未知参数,从总体 X 中取得的简单随机样本为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$. 试求:

(1)μ 和 σ^2 的矩估计.

(2)μ 和 σ^2 的最大似然估计.

练习区域

答案见 125 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x;\lambda)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$ 其中 $\lambda>0$ 为未知参数，

又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 X 的一组样本观测值，求参数 λ 的最大似然估计值.

练习区域

答案见 125 页

例 4 设总体 $X\sim U[-\theta,\theta]$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，试求参数 θ 的最大似然估计.

练习区域

答案见 126 页

例 5 设总体 X 的概率分布为

X	-1	0	1
P	2θ	θ	$1-3\theta$

，

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

其中 $\theta\left(0<\theta<\frac{1}{3}\right)$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值

$$1,0,-1,1,1,-1,$$

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

练习区域

答案见 126 页

矩估计和最大似然估计是考研重点之一，考数理统计平均十年有七、八年会有这方面考题，同学们必须投入较多的精力.

三、区间估计(仅数学一要求)

1. 置信区间

定义 设 θ 是总体 X 的未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，对于给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，如果两个统计量 θ_1,θ_2 满足

$$P\{\theta_1<\theta<\theta_2\}=1-\alpha,$$

则称随机区间 (θ_1,θ_2) 为参数 θ 的置信水平(或置信度)为 $1-\alpha$ 的**置信区间**(或**区间估计**)，简称为 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间，θ_1 和 θ_2 分别称为**置信下限**和**置信上限**.

参数估计

2. 一个正态总体参数的区间估计

设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，$\overline{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差. 下表列出了 μ 和 σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

待估参数		1−α 置信区间
μ	σ^2 已知	$\left(\overline{X}-u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X}+u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$
	σ^2 未知	$\left(\overline{X}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\ \overline{X}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$
σ^2	μ 未知	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$

例 6 设来自正态总体 $N(\mu,0.9^2)$ 的样本均值 $\overline{x}=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}x_i=5$，则未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是_____.

练习区域

答案见 126 页

例 7 已知一批零件的长度 X(单位：厘米) 服从正态分布 $N(\mu,1)$，从中随机地抽取 16 个零件，得到长度的平均值为 40(厘米)，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

[注：标准正态分布函数值 $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$]

练习区域

答案见 127 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 假设 0.50,1.25,0.80,2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y=\ln X$ 服从正态分布 $N(\mu,1)$.

(1) 求 X 的数学期望 $E(X)$(记 $E(X)$ 为 b).

(2) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间.

(3) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

练习区域

答案见 127 页

例题解析

学习笔记

第一节 点估计

例 1 【解】 $E(\overline{X})=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)$

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu=\mu,$$

答案应填 μ.

例 2 【证】 方法一

$$E(S^2)=\frac{1}{n-1}E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=\frac{1}{n-1}E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i^2-2X_i\overline{X}+\overline{X}^2)\right]$$

$$=\frac{1}{n-1}E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)=\frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)-nE(\overline{X}^2)\right]$$

$$=\frac{1}{n-1}\{n(\sigma^2+\mu^2)-n[D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2]\}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$= \frac{n}{n-1}\left[(\sigma^2+\mu^2)-\left(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2\right)\right]=\sigma^2.$$

方法二

$$E(S^2)=\frac{1}{n-1}E\Big\{\sum_{i=1}^{n}[(X_i-\mu)-(\overline{X}-\mu)]^2\Big\}$$

$$=\frac{1}{n-1}E\Big\{\sum_{i=1}^{n}[(X_i-\mu)^2-2(X_i-\mu)(\overline{X}-\mu)+(\overline{X}-\mu)^2]\Big\}$$

$$=\frac{1}{n-1}E\Big[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-n(\overline{X}-\mu)^2\Big]$$

$$=\frac{1}{n-1}\Big[\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\mu)^2-nE(\overline{X}-\mu)^2\Big]$$

$$=\frac{1}{n-1}[n\sigma^2-nD(\overline{X})]=\sigma^2.$$

【评注】 本题是方差估计中常用公式之一，尤其要熟练掌握这些公式的推导过程或记牢下列公式：

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2.$$

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-n(\overline{X}-\mu)^2.$$

例 3 **【解】** $(1)E(\widetilde{X})=(1-a)E(X_1)+aE(X_2)$

$$=(1-a)\mu+a\mu=\mu.$$

$(2)D(\widetilde{X})=(1-a)^2D(X_1)+a^2D(X_2)=[(1-a)^2+a^2]\sigma^2$，

显然当 $a=\frac{1}{2}$ 时 $D(\widetilde{X})$ 最小.

可以证明，如果样本为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 时，μ 的估计 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 是形如

$$\widetilde{X}=\sum_{i=1}^{n}a_iX_i\left(\text{其中}\sum_{i=1}^{n}a_i=1\right)$$

的估计中最有效的.

例 4 **【解】** $E(c\sum_{i=1}^{n}X_i^2)=c\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=cnE(X^2)$

$$=cn\int_0^{2\theta}x^2f(x;\theta)\mathrm{d}x=cn\int_0^{2\theta}\frac{2x^3}{3\theta^2}\mathrm{d}x$$

$$=cn\cdot\frac{5}{2}\theta^2=\theta^2.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

解得 $c=\dfrac{2}{5n}$.

故答案应填$\dfrac{2}{5n}$.

例 5 【解】 $E(\overline{X}^2+kS^2)=E(\overline{X}^2)+kE(S^2)$

$$=D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2+k\lambda$$

$$=\frac{\lambda}{n}+\lambda^2+k\lambda=\lambda^2.$$

解得 $k=-\dfrac{1}{n}$.

故答案应填 $-\dfrac{1}{n}$.

例 6 【解】 $(1)F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$

$$=\begin{cases}\int_{\theta}^{x}2\mathrm{e}^{-2(t-\theta)}\mathrm{d}t, & x\geqslant\theta,\\ 0, & x<\theta\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x\geqslant\theta,\\ 0, & x<\theta.\end{cases}$$

$$(2)F_{\hat{\theta}}(z)=P\{\hat{\theta}\leqslant z\}=P\{\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)\leqslant z\}$$

$$=1-P\{\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)>z\}$$

$$=1-P\{X_1>z,X_2>z,\cdots,X_n>z\}$$

$$=1-P\{X_1>z\}P\{X_2>z\}\cdots P\{X_n>z\}$$

$$=1-[1-F(z)]^n=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-2n(z-\theta)}, & z>\theta,\\ 0, & z\leqslant\theta.\end{cases}$$

$(3)\hat{\theta}$ 的概率密度为

$$f_{\hat{\theta}}(z)=F'_{\hat{\theta}}(z)=\begin{cases}2n\mathrm{e}^{-2n(z-\theta)}, & z>\theta,\\ 0, & z\leqslant\theta,\end{cases}$$

$$E(\hat{\theta})=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_{\hat{\theta}}(z)\mathrm{d}z=\int_{\theta}^{+\infty}z\cdot 2n\mathrm{e}^{-2n(z-\theta)}\mathrm{d}z=\theta+\frac{1}{2n}\neq\theta,$$

所以不具有性质 $E(\hat{\theta})=\theta$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第二节 估计量的求法和区间估计

例 1 【解】 要估计的参数就一个 λ，矩估计只要一个方程 $E(X)=\overline{X}$.

现 $E(X)=\lambda,\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，所以 $\hat{\lambda}=\overline{X}$，答案应填 $\overline{X}$.

例 2 【解】 (1) 待估计参数有 2 个：μ,σ^2. 考虑一阶、二阶矩.

$$E(X)=\mu,E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\sigma^2+\mu^2.$$

$$令\begin{cases}\mu=\overline{X},\\ \sigma^2+\mu^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2,\end{cases}得\ \mu\ 和\ \sigma^2\ 的矩估计\ \hat{\mu}=\overline{X},$$

$$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\overline{X}^2=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2.$$

【评注】 如果二阶矩不用原点矩而用中心矩，也可以直接得 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$.

(2) 由于 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$，所以

$$L(\mu,\sigma^2)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2},$$

$$\ln L(\mu,\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi)-\frac{n}{2}\ln(\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,$$

似然方程组为

$$\begin{cases}\frac{\partial \ln L}{\partial \mu}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)=0,\\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2}=-\frac{n}{2}\frac{1}{\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2=0,\end{cases}$$

解得 $\hat{\mu}=\overline{X},\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$.

例 3 【解】 似然函数为

$$L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\lambda)=\begin{cases}\lambda^n e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i}, & x_1,x_2,\cdots,x_n>0,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

当 $x_1,x_2,\cdots,x_n>0$ 时，$L(\lambda)>0$，取对数得

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\ln L(\lambda)=n\ln\lambda-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i,\frac{\mathrm{d}\ln L(\lambda)}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}x_i=0,$$

解得 $\hat{\lambda}=\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}$. 故最大似然估计值为 $\hat{\lambda}=\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}$.

例 4 【解】 似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\begin{cases}\dfrac{1}{(2\theta)^n}, & -\theta\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

显然,θ 越小,$\dfrac{1}{(2\theta)^n}$ 越大,但 θ 必须满足 $-\theta\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\theta$,也就是必有

$$\begin{cases}\theta\geqslant\max(x_1,\cdots,x_n),\\ -\theta\leqslant\min(x_1,\cdots,x_n)\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}\theta\geqslant\max(x_1,\cdots,x_n),\\ \theta\geqslant\max(-x_1,\cdots,-x_n),\end{cases}$$

总之必须有 $\theta\geqslant\max(|x_1|,|x_2|,\cdots,|x_n|)$,$\theta$ 又要尽量小. 即有 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}=\max(|X_1|,|X_2|,\cdots,|X_n|)$.

例 5 【解】 矩估计值

$$\begin{aligned}E(X)&=-1\cdot2\theta+0\cdot\theta+1\cdot(1-3\theta)\\&=1-5\theta,\\ \bar{x}&=\frac{1}{6}\times(1+0-1+1+1-1)\\&=\frac{1}{6},\end{aligned}$$

令 $E(X)=\bar{x}$,即 $1-5\theta=\dfrac{1}{6}$,解得 θ 的矩估计值 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{6}$.

最大似然估计值　对于给定的样本值,似然函数为

$$L(\theta)=(2\theta)^2\cdot\theta\cdot(1-3\theta)^3=4\theta^3(1-3\theta)^3,$$

$$\ln L(\theta)=\ln4+3\ln\theta+3\ln(1-3\theta),$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{3}{\theta}-\frac{9}{1-3\theta}=\frac{3-18\theta}{\theta(1-3\theta)},$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=0$,解得 $3-18\theta=0$,即最大似然估计值 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{6}$.

例 6 【解】 由于 $\alpha=1-0.95=0.05$,$u_{\frac{\alpha}{2}}=u_{0.025}=1.96$,因此 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\left(\bar{x}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{x}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)=\left(5-1.96\cdot\frac{0.9}{\sqrt{9}},\quad 5+1.96\cdot\frac{0.9}{\sqrt{9}}\right)$$

$$=(4.412,5.588).$$

答案应填(4.412,5.588).

例 7 【解】 本题是求单个正态总体方差.已知条件下,数学期望值 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{x}-u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{x}+u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right),$$

其中 $P\{|U|<u_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\alpha,U\sim N(0,1)$.

题目已给出 $1-\alpha=0.95$,

$P\{|U|<u_{\frac{\alpha}{2}}\}=P\{-u_{\frac{\alpha}{2}}<U<u_{\frac{\alpha}{2}}\}=2\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})-1=0.95$,

即 $\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})=0.975$,查得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$,而不能用 $\Phi(1.645)=0.95$.

将 $u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96,\sigma=1,n=16$ 和 $\bar{x}=40$ 代入 $\left(\bar{x}-u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{x}+u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$,

得置信区间 $(40-1.96\cdot\frac{1}{4},40+1.96\cdot\frac{1}{4})$,即(39.51,40.49).

故答案应填(39.51,40.49).

例 8 【解】 (1)$Y=\ln X$,所以 $X=e^{Y},Y=\ln X\sim N(\mu,1)$,故 $E(X)=E(e^{Y})$.

Y 的概率密度为

$$f(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}},-\infty<y<+\infty,$$

于是

$$b=E(X)=E(e^{Y})=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{y}\cdot f(y)dy$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{y}\cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}dy=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{t+\mu}e^{-\frac{1}{2}t^2}dt$$

$$=e^{\mu+\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(t-1)^2}{2}}dt=e^{\mu+\frac{1}{2}},$$

所以 $b=e^{\mu+\frac{1}{2}}$.

(2) 当置信度 $1-\alpha=0.95$ 时,$\alpha=0.05$.标准正态分布的双侧分位数等于1.96,故由 $\bar{Y}\sim N\left(\mu,\frac{1}{4}\right)$,可得参数 μ 的置信度为0.95的置信区间为

$$(\bar{y}-1.96\cdot\frac{1}{\sqrt{4}},\bar{y}+1.96\cdot\frac{1}{\sqrt{4}})=(\bar{y}-0.98,\bar{y}+0.98),$$

其中 $\bar{y}$ 为样本均值,

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\bar{y}=\frac{1}{4}(\ln 0.50+\ln 1.25+\ln 0.80+\ln 2.00)=\frac{1}{4}\ln 1=0.$$

最后得到 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(-0.98,0.98)$.

(3) 由指数函数 e^x 的严格单调递增性,有

$$\begin{aligned}P\{-0.98<\mu<0.98\}&=P\left\{-0.48<\mu+\frac{1}{2}<1.48\right\}\\&=P\{e^{-0.48}<e^{\mu+\frac{1}{2}}<e^{1.48}\}\\&=P\{e^{-0.48}<b<e^{1.48}\}=0.95,\end{aligned}$$

因此 b 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(e^{-0.48},e^{1.48})$.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选



数学一	563	564	565	566	654	655	656	658
数学三	566	567	568	569	656	657	658	660

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060